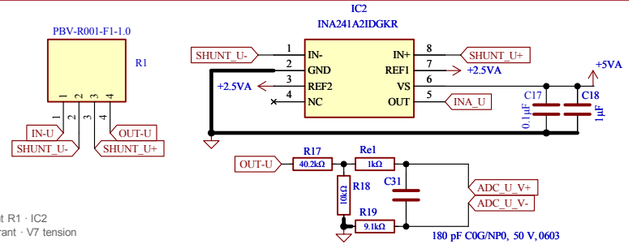
[5] INA241 - Phase Sensing

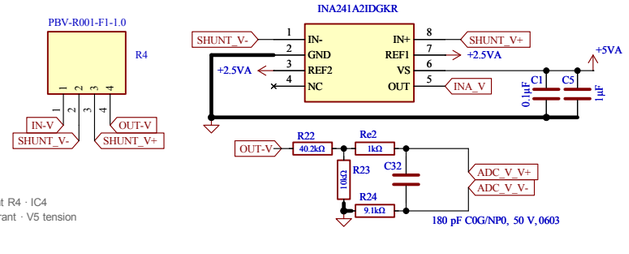
INA241A2 + SHUNT 1 mΩ · 4 VOIES : U, V, W, BATTERIE

PHASE U



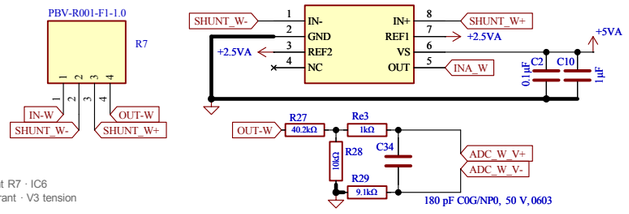
Voie 1 · shunt R1 · IC2
ADC V8 courant · V7 tension

PHASE V



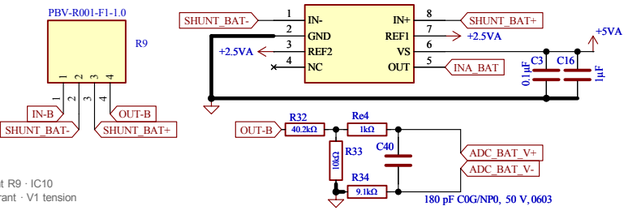
Voie 2 · shunt R4 · IC4
ADC V6 courant · V5 tension

PHASE W



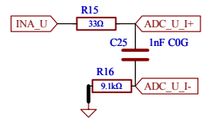
Voie 3 · shunt R7 · IC6
ADC V4 courant · V3 tension

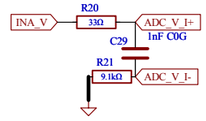
BATTERIE

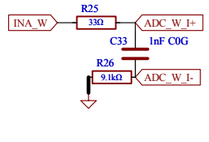


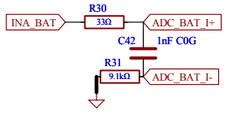
Voie 4 · shunt R9 · IC10
ADC V2 courant · V1 tension

FILTRES · VOIES COURANT









DESCRIPTION

Mesure du courant des trois phases (U, V, W) et de la batterie (B), et de la tension des mêmes lignes.
Le courant traverse un shunt 4 fils de 1 mΩ (R1 / R4 / R7 / R9, Isabellenhütte PBV). L'INA241A2 lit la tension entre les deux broches de mesure du shunt (Kelvin) et l'amplifie 20 fois autour du +2.5VA : V = 2.5 V − 20 mV/A × I(J1→J2), J3→J5 pour la batterie.
Pourquoi l'INA241 : la tension de mode commun d'une phase saute de 0 à VBAT à chaque front du PWM de l'ESC. L'INA241 accepte −5 V à 110 V de mode commun, a un rejet PWM renforcé (CMRR 166 dB DC, 104 dB à 100 kHz), ±10 µV d'offset et ±0.01 % d'erreur de gain (version A).
Un pont 40.2 kΩ / 10 kΩ par ligne ramène la tension (côté J2 / J5) dans la plage de l'AD7606C.
Noms des signaux, x = U, V, W ou BAT : SHUNT_x± prises Kelvin du shunt vers IN± de l'INA241 → INA_x sortie de l'INA241 (TP3 à TP6) → filtre RC → ADC_x_I± (courant). Pont → ADC_x_V± (tension). Vers l'AD7606C page 4.

DESIGN NOTE · GAIN ET SHUNT

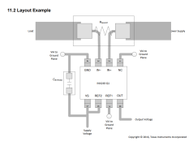
INA241A1 : 10 V/V
INA241A2 : 20 V/V (monté)
INA241A3 : 50 V/V
INA241A4 : 100 V/V
INA241A5 : 200 V/V
• Avec 1 mΩ et 20 V/V : 20 mV/A, saturation vers ±115 A. 35 A n'utilise que ±0.7 V des ±2.5 V : un A3 (50 V/V, ±46 A) donnerait 2.5 × plus de résolution (Design review 4).
• REF1 = REF2 = +2.5VA : zéro au milieu, mesure dans les deux sens (freinage, récupération).
• Shunt PBV-R001 : 1 mΩ 4 fils, < 75 ppm/K, Rth < 15 K/W, inductance < 10 nH (openEMS : 2.3 à 2.7 nH sur ce routage).
• NC (broche 4) laissée ouverte : la datasheet demande GND (Design review 3).

DESIGN NOTE · VOIES VERS L'AD7606C

• Courant : R15 33 Ω isole la sortie de l'INA241 de la capacité. Filtre différentiel : C25 1 nF C0G entre V+ et V−, V− à la masse par R16 9.1 kΩ → 17.5 kHz.
• R16 et le courant d'entrée de l'ADC donnent 15 mV d'offset (≈ 0.75 A) : calibration du zéro ; ne pas réduire R16 sans recalculer le filtre (Design review 5).
• Tension : R17 40.2 kΩ / R18 10 kΩ → 0.1992 (25 V → 4.98 V). Re1 1 kΩ + R19 9.1 kΩ + C31 180 pF C0G : 48.5 kHz. V+ et V− voient ~9 kΩ : les courants d'entrée de l'ADC s'annulent.
• Gain réel 0.1977 (−0.75 %, entrée 1.2 MΩ de l'ADC) : à calibrer (Design review 6).
• C0G : capacité stable en tension et en température, le filtre ne bouge pas.
• Courant à 17.5 kHz, tension à 48.5 kHz : retard entre les deux voies à mesurer sur la 1re carte (Design review 8).
• VS : C17 0.1 µF + C18 1 µF par INA241.

LAYOUT NOTE

• IN+ / IN− pris sur les broches de mesure 2 et 3 du shunt (Kelvin), pas sur le cuivre de puissance ; paire serrée jusqu'à l'INA241.
• Boucle de mesure la plus petite possible : 1 nH vaut R = 1 mΩ à 160 kHz.
• C17/C18 au plus près de VS / GND. Filtres près des entrées de l'AD7606C.
• Shunt : 1.2 W à 35 A, refroidi par le cuivre des phases.
• Exemple TI ci-contre (INA240-Q1, même brochage) : ici REF1/REF2 vont au +2.5VA, pas à la masse.



CALCULS & BUDGET

Voie courant (×4)
V = 2.5 V − G × Rs × I = 2.5 V − 20 V/V × 1 mΩ × I = 2.5 V − 20 mV/A × I
35 A → ±0.7 V ; saturation vers ±115 A
fc = 1 / (2π × R16 × C25) = 1 / (2π × 9.1 kΩ × 1 nF) = 17.5 kHz
Offset : I(V−) = (0 − 2 V) / 1.2 MΩ = −1.7 µA → V− = 1.7 µA × 9.1 kΩ = 15 mV ≈ 0.75 A
Shunt : P = I² × Rs = 35² × 1 mΩ = 1.23 W → +18 K (Rth < 15 K/W)
Inductance : R = 2π f L → f = 1 mΩ / (2π × 2.4 nH) ≈ 66 kHz

Voie tension (×4)
k = R18 / (R17 + R18) = 10 / 50.2 = 0.1992 → 25 V × 4.98 V
Source : R17 // R18 + Re1 = 8.01 kΩ + 1 kΩ = 9.01 kΩ ≈ R19 = 9.1 kΩ
fc = 1 / (2π × (9.01 + 9.1) kΩ × 180 pF) ≈ 48.8 kHz (sim 05 : 48.5 kHz)
Gain réel : 0.1992 × 1.2 MΩ / (1.2 MΩ + 9.01 kΩ) = 0.1977 (−0.75 %)

Budget
4 × INA241A2 × 2.5 mA = 10 mA sur +5VA
Pertes : 1.23 W par shunt à 35 A

TEST POINTS

Pastilles de test CMS Ø1,5 mm (TestPoint_Pad_D1.5mm), face avant, hors BOM. Sorties INA241 avant le filtre RC vers l'ADC ; à 0 A elles valent +2.5VA (REF1 = REF2).



Comments: **References:** INA241A datasheet (SBOSA30D) Isabellenhütte PBV datasheet README : Design review 3–8 openEMS : inductance du shunt	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: 04dd92c
	Board Name: PHASETRACKER		Project Name: OPEN_PHASE	
Sheet Title: INA241 - Phase Sensing	File Name: INA241 - Phase Sensing.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-05	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/INA241_Phase_Sense/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 5 of 10